

PREVENCIÓN DE INCENDIOS



Individual



45 minutos

PROPÓSITOS

Estimular la creación de una alerta para prevenir incendios forestales en áreas protegidas.

Incentivar el uso del sensor de temperatura y la comunicación por radio de las placas micro:bit.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio científico matemático
- La protección de flora y fauna

CONTENIDOS MICRO:BIT

- *Al iniciar*
- *Para siempre*
- *Radio establecer grupo*
- *Mostrar número*
- *Temperatura (°C)*
- *Radio enviar número*
- *Pausa*
- *Al recibir radio receivedNumber*
- *Condición si verdadero entonces*
- *Comparación mayor que*
- *Mostrar LED*
- *Mostrar ícono*

MATERIALES

- 2 placas micro:bit
- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora)

DESARROLLO

La prevención, alerta y respuesta a los incendios forestales es una temática para abordar en el momento de considerar posibles acciones para proteger la flora y la fauna de un área protegida. Entre los distintos factores que pueden iniciar un incendio, las altas temperaturas ambientales aumentan el riesgo de que esto ocurra.

En esta actividad, se propone crear una alarma de incendio que utilice dos placas:

- La placa 1 se colocará en el monte del área protegida, en un árbol próximo al suelo, y medirá la temperatura (ver [Glosario](#): sensor de temperatura).
- La placa 2 la tendrá el guardaparque. Mediante señales de radio recibirá el valor de la temperatura sensado por la placa 1 y mostrará en la pantalla LED una advertencia en caso de que exista riesgo de incendio.

Aclaración: la distancia máxima de transmisión por radio entre las placas, sin obstáculos que interfieran en la comunicación, es de 70 m.

Por lo tanto, se programarán dos placas: la micro:bit 1 o placa emisora, y la micro:bit 2 o placa receptora (ver [Referencias técnicas](#): intercambiar mensajes por medio de señales de radio).

MICRO:BIT 1

Como se observa en la imagen, al programar la placa es necesario:

- Fijar el grupo de radio, que se repetirá en la placa 2.
- Sensar la temperatura y mostrarla utilizando los bloques *mostrar número* y *temperatura (°C)*.
- Enviar el valor de la temperatura, para lo cual será necesario seleccionar de la categoría **RADIO** el bloque *radio enviar número* y colocar en lugar del 0 el bloque *temperatura (°C)*.
- Establecer un intervalo de 1 segundo para sensar la temperatura, utilizando el bloque *pausa*.



MICRO:BIT 2

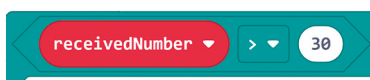
Al programar la placa es necesario:

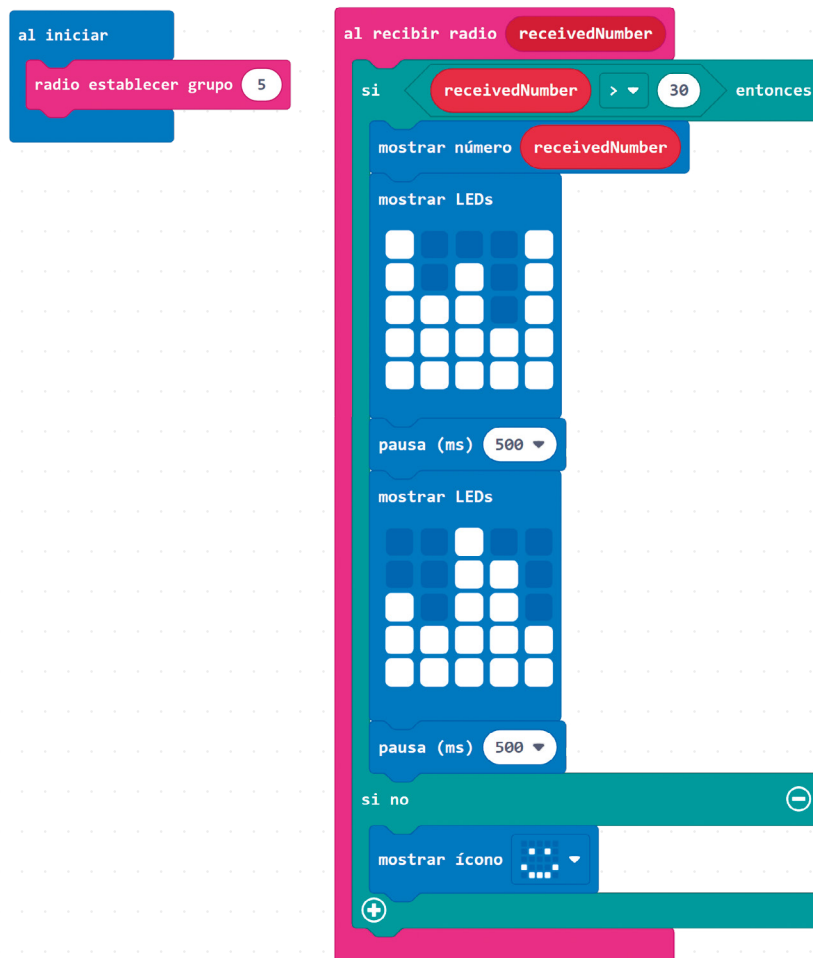
- Fijar la placa al mismo grupo de radio que la placa 1.
- En la categoría **RADIO**, seleccionar el bloque *al recibir radio received-Number* para recibir el valor de la temperatura enviado por la placa 1.
- La alerta que emitirá la placa dependerá del valor de temperatura elegido como riesgo de incendio. Se seleccionará de la categoría **LÓGICA** el bloque de comparación *si verdadero entonces* para establecer dicho rango. La opción «verdadero» se sustituirá por el bloque de comparación *mayor que*. Los valores a comparar se visualizan en la siguiente imagen:



NOTA PARA DOCENTES: La temperatura que define el riesgo de incendio es un aspecto a investigar, ya que variará según distintos factores. Por ejemplo: la ubicación geográfica del área protegida, las condiciones meteorológicas, entre otros (en la imagen se eligió el valor 30°C).

- Mediante los bloques *mostrar número*, *mostrar LED* y *mostrar ícono* se visualizará la temperatura y se mostrará la alerta correspondiente, según exista o no riesgo de incendio. En la imagen se representó fuego, el cual simula estar en movimiento mediante el uso de dos bloques de *pausa*.





¿SABÍAS QUE...

en Uruguay hay una ley que determina que cada año, desde el 15 de noviembre hasta la segunda quincena de abril del año siguiente, está prohibido realizar fuegos y quemas al aire libre en todo el país? El objetivo de esta ley es prevenir los incendios forestales durante la época en que las condiciones meteorológicas como las altas temperaturas y la baja humedad (entre otros factores) aumentan el riesgo de que ocurran.



Fuente:

Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales: [En Uruguay existe una ley donde se regula la prevención de incendios forestales, setiembre de 2021](#)



PLUS: Para mejorar esta alerta se podría agregar el uso de un sensor de humedad, el cual, junto con el sensor de temperatura, permitiría al guardaparque estimar con mayor precisión el riesgo de incendio. Para realizar el sensor de humedad, recurre a la actividad 37 «[Plantas:bit](#)».

AUTOEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.
Pedí ayuda para salir adelante cuando no sabía resolverlo.
Busqué distintos caminos para resolver el problema.
Logré programar la micro:bit.
Conocí nuevas formas de usar la placa.